

มาตรการระยะยาวเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศให้เหมาะสมโดยใช้พืชพรรณที่มีศักยภาพ

ในการดักจับฝุ่นละอองในอากาศ ลงทุนน้อยแต่ได้ผลระยะยาว

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธิไทย, รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล, และ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พืชสามารถดักจับฝุ่นได้อย่างไร?

ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะถูกพัดพา หรือตกลง ในใบพืชที่มีผิวใบที่มีความชื้น ผิวหยาบ หรือมีขน หรือผิวใบที่มีประจุไฟฟ้า ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การตกกระทบ จากนั้น ฝุ่นละอองบางส่วนสามารถย้อนกลับไปสู่สภาวะแขวนลอยในอากาศได้เมื่อถูกลมพัด บางส่วนจะถูกดักจับไว้ที่ผิวใบ เมื่อฝนตกก็จะถูกชะล้างลงสู่พื้นดิน แต่หากผิวใบมีความเหนียวมาก ฝุ่นละอองจะหลุดออกจากผิวของใบได้ยากขึ้น ต้องรอให้ใบร่วงฝุ่นจึงจะกลับลงมาสู่พื้นดิน

พืชชนิดใดบ้างที่สามารถดักจับฝุ่นได้?

พืชทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวใบ และสิ่งปกคลุมบนผิวใบ จากงานวิจัยในหลาย ๆ ประเทศพบว่า ต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยทั่วไปสามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนได้ประมาณ 100 กรัม ต้นไม้ใหญ่ในกรุงปักกิ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณ 300 กรัมต่อปี ต้นไม้ที่โตเต็มที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง 1.4 กิโลกรัม ทั้งนี้ ปริมาณการดักจับฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วย

การคัดเลือกพืชเพื่อดักจับฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์อย่างไร?

- ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มที่ใบมีผิวหยาบหรือมีขน จะมีประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน
- ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบ จะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ
- พืชที่มีผิวใบโดยรวมมากกว่าจะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มากกว่าพืชที่มีผิวใบน้อย ดังนั้น ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่มีใบขนาดเล็กจำนวนมาก จึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่แต่มีจำนวนใบน้อย

ชนิดของใบพืชที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

ใบพืชจะมีลักษณะ เรียวเล็ก ใบหยาบ มีขน และเหนียวของไม้ยืนต้น เช่น ตะขบฝรั่ง เถาวัลย์ กระทิง กล้วยไม้ ก้ามปู เป็นต้น

นอกจากลักษณะของใบแล้ว ลักษณะของลำต้น และกิ่งก้าน ที่พันกันอย่างสลับซับซ้อนก็มีส่วนช่วยในการดักจับฝุ่นละอองได้เช่นกัน เช่น คริสตินา ข่อย ไทรย้อยใบแหลม ไทรเกาหลี เป็นต้น

การใช้พรรณพืชดักจับฝุ่นในพื้นที่เมือง

จากงานวิจัยพบว่า ไม้เลื้อย เช่น ไบรบาด มีศักยภาพในการทนทานต่อมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Tolerance Index : APTI) สามารถนำมาต่อยอดเพื่อใช้ในการดักจับฝุ่นในพื้นที่เมืองที่มีตึกสูงและถนนแคบได้ โดยทำเป็นสวนประดิษฐ์แนวตั้ง (Vertical Greenery Systems : VGSs) บนตึกและบริเวณรอบ ๆ ถนนในพื้นที่เมือง โดยใช้ไม้กระถางที่มีความสูง 1-2 เมตร วางเรียงกันเหมือนรั้ว หรือ ไม้เลื้อยโดยทำพื้นที่ให้เลื้อยเป็นม่านต้นไม้ เพื่อดักจับมลพิษทางอากาศ โดยมีประสิทธิภาพในการดักจับมลพิษได้เป็นอย่างดี เช่น เครือออน พวงประติษฐ์ เล็บมือนาง ไบรบาด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นแผงกรองฝุ่นไม้เลื้อย ใช้ตามบริเวณที่มีลมพัดฝุ่นเข้าอาคาร หน้าต่าง หรือรั้วบ้านตั้งติดถนน เพื่อช่วยกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็ก เพิ่มความสวยงาม ลดความร้อนให้กับอาคาร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมไปถึงภูมิทัศน์

ประโยชน์ของพืชพรรณกับการบรรเทามลพิษสำหรับชุมชนเมือง และเมืองใหญ่

- ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
- ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศ และดูดซับสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ร้อยละ 10-90 ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เลือกใช้
- ช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กละเอียดช่วยเก็บฝุ่นได้มากถึงร้อยละ 60-80 ของพุ่มทั้งหมด

ตารางแสดงประสิทธิภาพของพรรณพืชที่มีศักยภาพในการดักจับฝุ่นของพืชแต่ละชนิด

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น
ไม้เลื้อย			
1.	สร้อยอินทนิล	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottler) Roxb.	+++
2.	เล็บมือนาง	<i>Quisqualis indica</i> L.	+++
3.	พวงชมพู	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	++
4.	อัญชัน	<i>Clitoria ternatea</i> L.	++
5.	พวงคราม	<i>Petrea volubilis</i> L.	++
6.	กะทกรก	<i>Passiflora foetida</i> L.	+++
ไม้ล้มลุก			
7.	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	+++
8.	วงศ์สัสมัก	<i>Begonia</i> spp.	++
9.	ฉัตรพระอินทร์	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	++
ไม้พุ่ม			
10.	วาสนา	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	++
11.	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	+++
12.	หางนกยูงไทย	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (Linn.) Swartz.	+++
13.	กรรณิการ	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.	+++
14.	ทองอุไร	<i>Tecoma stans</i> (L.) Kunth.	++++
15.	โมกบ้าน	<i>Wrightia religiosa</i> Benth. ex Kurz.	++
16.	คริสตินา	<i>Syzygium australe</i> (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland	+++
ไม้ต้น			
17.	สั่งทำ	<i>Diospyros buxifolia</i> (Blume) Hiern	++
18.	ข่อย	<i>Streblus asper</i> Lour.	+++
19.	โพทะเล	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa	++
20.	พญาศรี	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.	++
21.	ขี้เหล็กเลือด	<i>Senna timoriensis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	++
22.	ปอกระสา	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	++
23.	ตะลิงปลิง	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	++
24.	โมกหลวง	<i>Holarrhena pubescens</i> (Buch.-ham.) Wall. ex G.Don	+

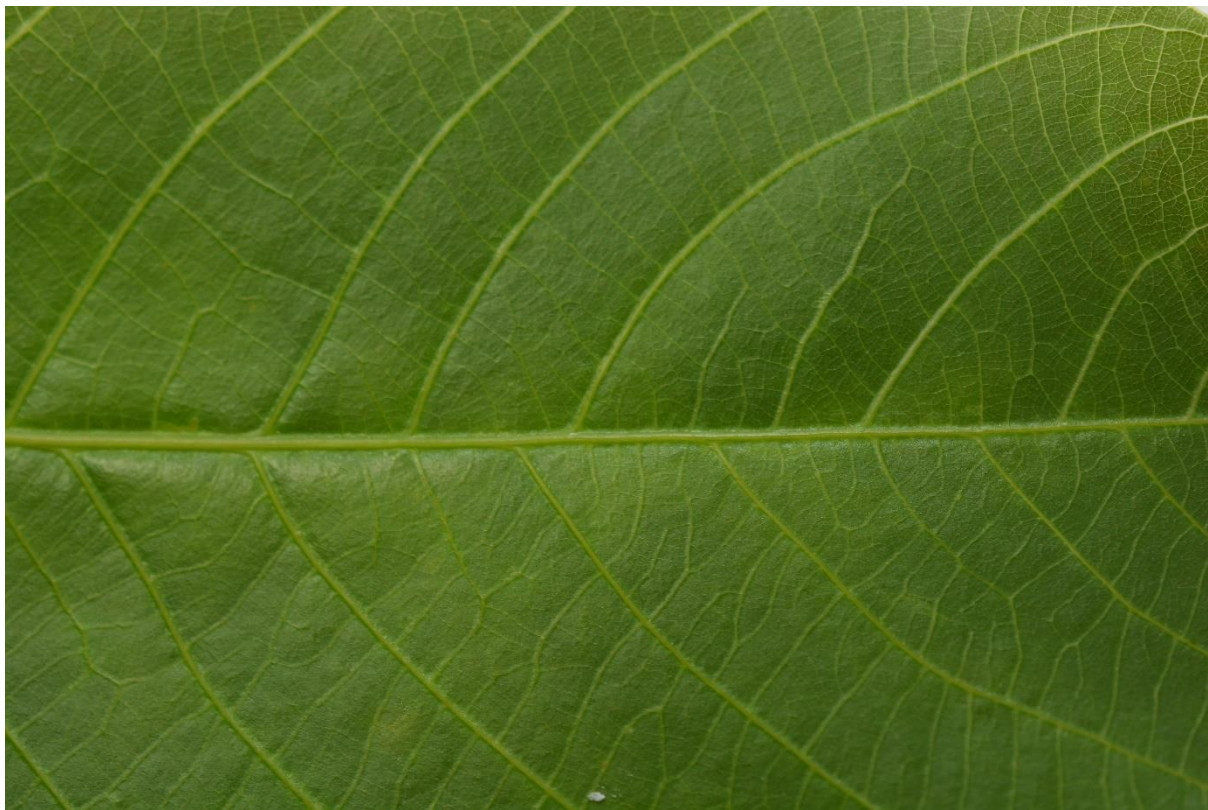
ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น
25.	โมกมัน	<i>Wrightia pubescens</i> R. Br.	+++
26.	สกุลชงโค	<i>Phanera</i> spp.	+++
27.	ขี้เหล็กบ้าน	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	++
28.	ตะขบฝรั่ง	<i>Muntingia calabura</i> L.	++++
29.	ตะแบก	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	+++
30.	อินทนิล	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	+++
31.	เสลา	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C.Presl	++++
32.	จามจุรี	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	++++
33.	แคแสด	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	++++
34.	ชมพูพันธุ์ทิพย์	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.	++
35.	พังแหร	<i>Trema orientalis</i> (L.) BL.	++

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น ระดับ 1 (+) หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำที่สุด

ระดับ 5 (+++++) หมายถึง ประสิทธิภาพสูงที่สุด



รูปภาพที่ 1: ลักษณะของใบไม้ที่มีขนซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดจับฝุ่น โดยขนใบจะช่วยให้ฝุ่นละอองเกาะติดบริเวณผิวใบได้ดีขึ้น

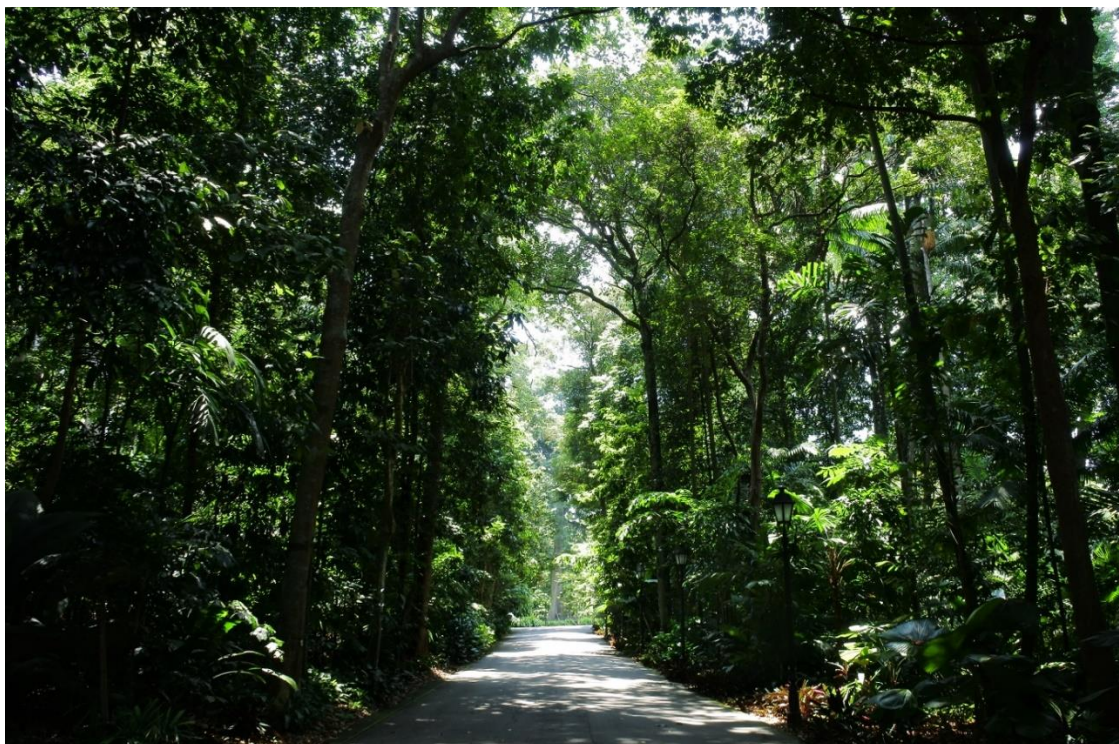


รูปภาพที่ 2: ลักษณะของใบไม้ที่มีผิวมันเรียบซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดจับฝุ่นละอองน้อยกว่าใบไม้ที่มีขน

เนื่องจากไม่มีตัวช่วยในการยึดเกาะ



รูปภาพที่ 3: ตัวอย่างใบตะขบฝรั่งที่มีฝุ่นเกาะ เนื่องจากแผ่นใบมีขนสั้นนุ่ม เมื่อสัมผัสรู้สึกเหนียว ทำให้สามารถดักจับฝุ่นได้ดีกว่าผิวใบเรียบเกลี้ยง



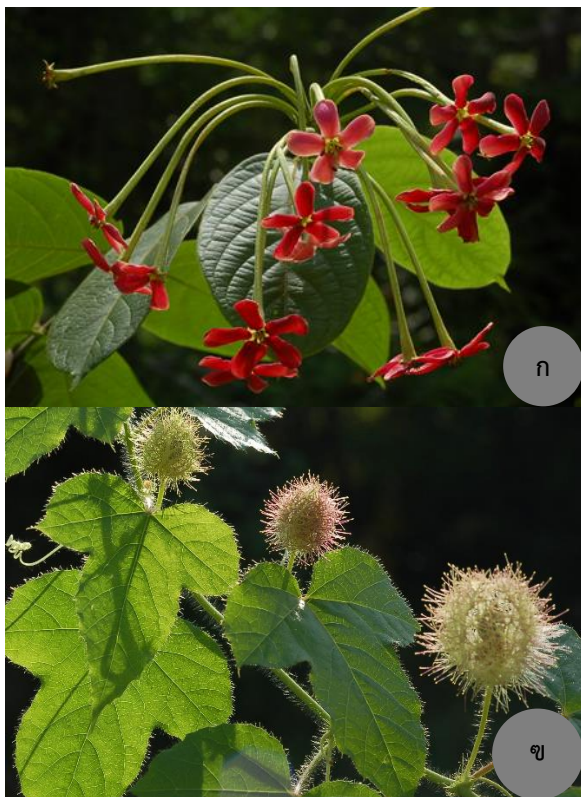
รูปภาพที่ 4: ป่าในเมืองที่มีต้นไม้หนาแน่นโดยการปลูกเลียนแบบธรรมชาติ มีศักยภาพในการดักจับฝุ่นมลพิษทางอากาศสูงกว่าปลูกแบบเชิงเดี่ยว 6-10 เท่า



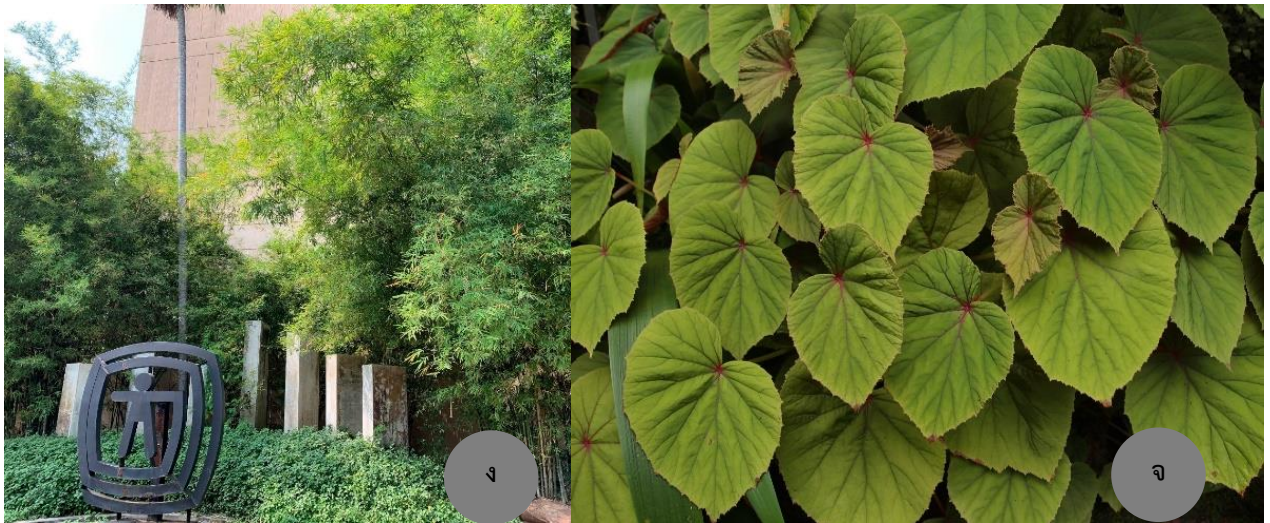
รูปภาพที่ 5: การปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อป้องกันฝุ่น โดยใช้ระบบสวนประดิษฐ์แนวตั้ง
(Vertical Greenery Systems : VGSs)



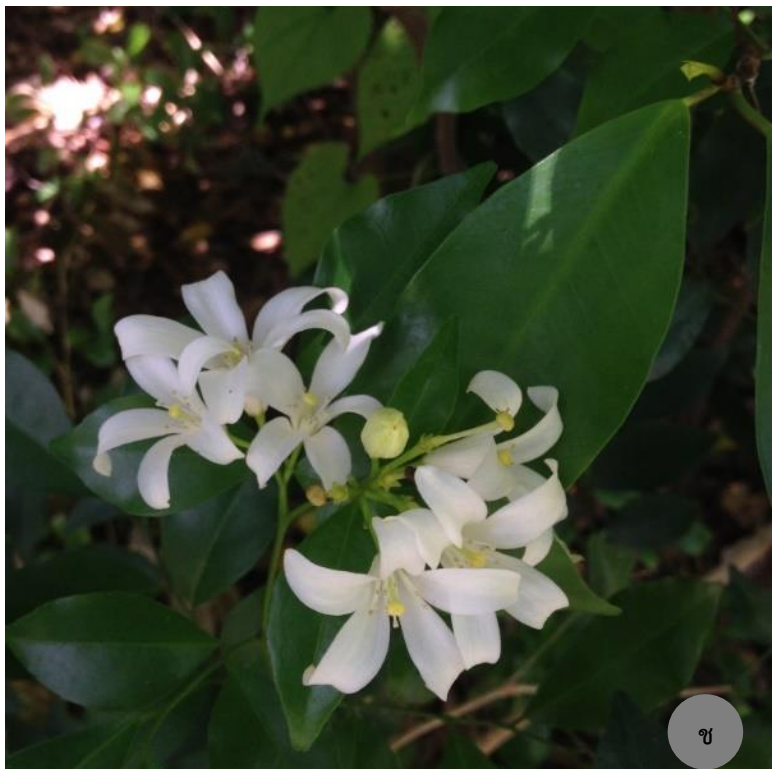
รูปภาพที่ 6: การจัดสวนแนวตั้ง (Green wall) เพื่อช่วยในการดักจับฝุ่น



รูปภาพที่ 7: ตัวอย่างไม้เลื้อยที่มีศักยภาพในการดูดจับฝุ่นละออง (ก) เล็บมือนาง (ข) อัญชัน (ข) กะทกรก (ค) พวงคราม



รูปภาพที่ 8: ตัวอย่างไม้ล้มลุกที่มีศักยภาพในการดูดจับฝุ่นละออง (ง) ไม้รวก (จ) พืชในวงศ์เบโกเนีย



รูปภาพที่ 9: ตัวอย่างไม้พุ่มที่มีศักยภาพในการดูดจับฝุ่นละออง (ฉ) วาสนา (ช) แก้ว



รูปภาพที่ 10: ตัวอย่างไม้ต้นที่มีศักยภาพในการดูดจับฝุ่นละอองในเขตเมือง (ซ) ข่อย (ฎ) โพทะเล (ญ) ตะลิงปลิง (ฏ) ขี้เหล็กเลือด (ฐ) ปอกระสา (ธ) พืชสกุลชงโค (ฑ) สกุลชงโค (ฒ) ขี้เหล็กบ้าน (ณ) โมกมัน (ด) ตะขบฝรั่ง (ต) โมกหลวง (ถ) พังแหร (ท) ส้มท่า (บ) คริสตินา